

代数拓扑

Weil, 不动点,

纤维丛

代数几何, 复流形

综合报告

①
99, 18(4) **André Weil 与代数拓扑**
265-273 Borel, A
Armand Borel^{*)}

C/S9.2

与代数拓扑比起来, André Weil 与数论或者代数几何的关联要密切得多. 但是他在一生中的许多时候却非常牵挂代数拓扑. 这使得他首先以微分几何的形式对代数拓扑作出了实质性的贡献, 继而把代数拓扑中的思想用到抽象代数几何与多复变理论中去.

据 [W3], I, 562 页所载, 他首次接触代数拓扑是在 1927 年的柏林, 通过与 Heinz Hopf 的长时间交谈和听他的讲座. 而就在第二年 H. Hopf 发表了关于 Lefschetz 不动点公式的第一篇文章. 那么, 很可能 Weil 当时已经听到了它. 不管怎样, 他第一篇涉及代数拓扑的文章的确是把不动点公式应用于证明紧致连通李群的基本定理 (Weil 把它归于 E. Cartan 的名下, 实际上应归于 H. Weyl): 设 G 为一紧连通李群, 则 G 的所有极大环面 (即最大连通 Abel 子群) 相互以内自同构共轭并包含了 G 的所有元素 ([W3], I, 109-111 的 [1935C]).

其证明是将 Lefschetz 不动点公式反复应用于齐性空间 G/T 上由群的元素给出的位移, 其中 T 是极大环面. 由于 G/T 上的迷向群都共轭于 T , 故而是一个元属于 T 的一个共轭子群的充要条件是它使 G/T 中某个点不动. Weil 首先指出 T 在其正规化子 $N(T)$ 中具有有限指数. 如果 $t \in T$ 生成 T 的一个稠子群, 那么它的不动点与 T 的那些不动点是相同的, 而且通过局部计算可证明它们的指标数都为 1 或 -1, 从而 t 的 Lefschetz 数 $\neq 0$. 但因 t 与单位元连通, 此数等于 G/T 的 Euler-Poincaré 示性数 $\chi(G/T)$, 从而它也不为 0. 因此, 任意元 $g \in G$ 均有非零的 Lefschetz 数, 因而有一个不动点, 从而属于 T 的某个共轭子群. 如果 T' 为另一个环面, t' 也生成 T' 的稠子群, 则任一含 t' 的环面必包含 T' , 这就得到了共轭性的结论.

这是此定理的第一个新证明, 它与原有的证明完全不同. 原有的证明依赖于对奇异元的研究 (参见 H. Weyl, "Collected Papers II", 629-633). 大约五年后, 它又由 H. Hopf 及 H. Samelson 独立地重新给出 (Comm. Math. Helv. 13 (1940-1941), 240-251).

从 1942 年起的大约十年间, Weil 的许多工作中都出现了拓扑, 常常是一齐竞先出现的. 我先将它们简要列出来:

a) 在代数几何方面: 基础性工作, 引进纤维丛, 提出 Weil 猜想.

原題: André Weil and Algebraic Topology, 译自: Notices of Amer. Math. Soc., 46(1999), 422-427.

^{*)} 作者为普林斯顿高等研究院的荣誉退休数学教授.

b) de Rham 定理的新证明: 它与 Leray 的工作一起构成了 H. Cartan 在层论的工作的起点.

c) 微分丛的示性类: Gauss-Bonnet 定理的 Allendoerfer-Weil 推广, 联络理论, Chern-Weil 同态, Weil 代数.

d) 在齐性空间上同调论方面与 Cartan, Koszul 及 Chevalley 的合作工作.

e) 给 H. Cartan 一封关于复流形的信 (1950 年 8 月 1 日) 中主张在阐述像 Cousin 问题这一类问题时使用解析纤维丛.

我想加上的最后一项的时间在 1961-62 年:

f) 半单李群的离散上紧 (cocompact) 子群的局部刚性.

从表面上看, 这一项并不属于代数拓扑, 然而当把它叙述为群上同调的一个定理时则符合于我的总标题. 这个确切的表述原本是个事后的想法, 但却对进一步的发展显示出了重要性.

代数几何

主要由意大利学派发展起来的代数几何没有提供一个坚实的构架来支持曲线的黎曼假定的证明和 Weil 在代数几何中的其他研究. 他必须发展新的基础, 其中包括了作为主要目标之一的关于子簇的相交理论. 而它又不得不涉及任意域. 这意味着大规模地借助于代数学, 同时 Weil 仍要保留其几何语言和图形. 到那时为止人们所考虑的只有射影簇、仿射簇和拟射影簇, 即某些标准空间的子簇. 他需要一种“抽象簇”的概念, 使它类似于流形 (即使带奇点). 他的第一个描述 [W1], 正如他在第二版的前言中所承认的, 有点粗糙笨拙, 这是因为没有引进拓扑结构. 然而从 ([1949c], [W3], I, 411-413) 起, 他使用了 Zariski 拓扑的语言 (由 O. Zariski 在 1944 年引进), 我马上来说明这件事. 固定一个“万有域” K , 即一个对其素域具无穷超越度的代数闭域. 设 V 是 K^n 中一个代数子集即一个仿射簇. 在 Zariski 拓扑下, V 的闭子集是代数子集, 当然开集作为它们的补是相当大的. 如果 V 不可约, 则两个开集交于一个稠开集, 从而这个拓扑必不是 Hausdorff 的 (除非 V 是一个单点); 这个性质可以解释为什么一些人起初不愿意使用它的原因. 为了定义 (不可约) 抽象簇 V , 我们从一个有限集合 $(V_i, f_{ji}), (i, j \in I)$ 出发, 其中 V_i 为不可约仿射代数集, f_{ji} 是从 V_i 到 V_j 的一个双有理对应, 它们满足某些条件使得 f_{ii} 为恒同映射, $f_{ij} = f_{ji}^{-1}$, 存在开子集 $D_{ji} \subset V_i$ 使得 f_{ji} 为 D_{ji} 到 D_{ij} 的双正则映射, 还要满足 $f_{ji} = f_{jk} \circ f_{ki}$. 两个点 $p_i \in D_{ji}$ 和 $p_j \in D_{ij}$ 满足 $f_{ji}(p_i) = p_j$ 则它们等价. “抽象簇”被定义为 V_i 的不交并 $\tilde{V}$ 在上述等价关系下的商.

注意, V 是由不交仿射集粘合得到的. 由于缺少合适的概念, 不可能像对流形所做过的那样, 由一个拓扑空间出发, 并要求其局部具有事先给定的结构 (后来, Serre[S2] 运用环性空间的概念做到了). 因此, V_i, f_{ji} 是这个结构的组成部分, 而此结构极其庞大笨拙, 还要求对某些多得令人胆怯的代数进行处理. 尽管如此, Weil 还是发展了这类簇的理论和环元 (cycles) 的相交论. 在这个相交论中常常出现与复情形的类比和与流

形同调论中相交乘积的类比(他曾在早先的 Hadamard 讨论班中讲过这些内容 ([W3], I, 563)). 特别有一个关键的性质是 Hopf 逆同态的类比(见 [W1], 引言, Xi-Xii). Weil 也引进了紧流形的一个类比即完全簇, 它包含了射影簇在内. [W1] 提供了详细证明曲线的 Riemann 假定的一个构架, 它也是对在 Abel 簇上进行更深入研究的构架, 而且一直到 Grothendieck 的概型论出现(大约从 1960 年起)前它本质上提供了在任意域上代数几何唯一的构架.

在 [1949b](参见 [W3], I, 399-410) 中提出不久便称为 “Weil 猜想” 的猜想中代数拓扑也构成其基础. 这个猜想建议寻找一个完全光滑簇上的上同调理论, 其中 Lefschetz 不动点公式成立. 这种最后被证明是预言的观察力在当时是独一无二的.

在 [1949c](参见 [W3], I, 411-412) 中 Weil 把一个以代数群 G 为结构群的纤维丛引进了代数几何. 已知 B 为簇以及 B 上的一个有限开复盖 $\{V_i\}(i \in I)$, 并给出了正则映射 $s_{ij}: V_i \cap V_j \rightarrow G(i, j \in I; s_{ii}$ 是到单位的常映射) 满足通常的传递条件. 设 G 作用于一个簇 F . 利用 s_{ij} 粘合乘积 $V_i \times F$ 就得到了 B 上的以 F 为标准纤维的纤维丛 E . Weil 也考虑了主丛的情形 ($F = G, G$ 以右位移作用于自身) 特别地, 当 $G = \mathbb{C}^*$ 为非零复数的乘法群时, 这些丛的等价类对应于除子的线性等价类. 这也使 Weil 能对他早先关于曲线的工作给出更加理性的解释(见 [W3], I, 531, 541, 570 的评注). 在 [W2] 中有一篇详尽的评注, 研究了这些丛在某些简单情形下的分类.

由于使这样一个丛为平凡的邻域相当大, 事先并不清楚它竟会导出一种有趣的理论. 但它确实导出了, 这正是 Weil 开始对 Zariski 拓扑具有信心的理由之一. 当然他对纤维丛的定义后来被大大地推广了. 早在 [1949c] Weil 已经指出, 所想要的是能有一个足够广的概念使得 B 可以是一个数域的素点集. 后来 ([Séminaire Chevalley] 1958, I), J. -P. Serre 给出了局部平凡性的一个重要推广: 如果在每个点都存在一个开邻域具有一个非分歧复盖, 使得丛在它上的提升为平凡, 就称此丛为等同平凡 (isotrivial). 这个概念包含了代数群由其闭子群的纤维化, 它也使 A. Grothendieck 得出了平展拓扑的定义.

de Rham 定理

1947 年 1 月, Weil 在写给 H. Cartan 的一封信 ([W3], II, 45-47) 中梗概描述了 de Rham 定理的一个新证明, 它后来发表在 ([1952a], [W3], II, 17-43) 上, 这也是自 de Rham 的论文以来第一个新的证明. 它局限于紧流形的情形, 但只稍稍做得复杂一点, 其最终定稿中已把这个限制去掉了.

设 M 是一个光滑的紧连通流形. Weil 先证明存在 M 的一组有限开复盖 $\{U_i\}_{i \in I}$ 使得若某些 U_i 的交非空, 则此交集是可缩的. 设 N 为此复盖的神经, 并对每个单形 $\sigma \in N$ 令 U_σ 为那些由 σ 的顶点所代表的 U_i 之交. 对 $p, q \in \mathbb{N}$, 令 $A^{p,q}$ 为对每个 p 维单形 $\sigma \in N$ 对应于 U_σ 上的 q 次微分形式空间的函数. $A^{p,q}$ 的直和 A 被赋与两个微分运算.

$$d: A^{p,q} \rightarrow A^{p,q+1}, \quad \delta: A^{p,q} \rightarrow A^{p+1,q}, \quad (1)$$

其中 d 源于外微分运算, δ 源于 N 上的上边缘运算与微分形式限制映射的复合. 设

$F^{p,q}$ (分别地, $H^{p,q}$) 为 $A^{p,q}$ 中在 $d\delta$ (分别地 d 或 δ) 作用下为零的那些元的子空间. 而后, Weil 建立了下面的同构:

$$(2) F^{0,m}/H^{0,m} = H_{DR}^m(M), F^{m,0}/H^{m,0} = H^m(N).$$

$$(3) F^{p,q}/H^{p,q} = F^{p+1,q-1}/H^{p+1,q-1} (0 \leq q \leq m).$$

其中 $H_{DR}^m(M)$ 表示实的 de Rham 上同调群, $H^m(N)$ 代表 N 的实上同调群. 用归纳法这就证明了 $H_{DR}^m(M)$ 同构于 $H^m(N)$. 由于 U_σ 可缩, 从而同构于 $H^m(M)$. 最后这个事实在给 Cartan 的信中被当作理所当然的. 不过, Weil 在 [1952a] 中还是用类似的方法证明了 M 的 m 维实上同调群就等于 $H^m(M)$ *¹

H. Cartan 曾经研读过 Leray 在拓扑方面的工作, 特别是他的二战期间的文章 (J. Math. Pure Appl. 29 (1945), 95-248). Cartan 注意到了与 Weil 的证明的一个相似之处. 这些对他来说是个巨大的启示, 而且 Cartan 很快写给了 Weil 一封接一封的信件. Cartan 创立了他的层与网格的理论 (faisceaux et Carapaces), 后来又对此给出了三种形式 (参见 [B]). 第一种很紧密地跟随着 Leray 的路子, 而最后的则达到了非常一般的情形.

Cartan 所注意到的是 (3) 中的同构与 Leray 文章中反复出现的一个证明方法之间的类似之处. 这个证明方法就是后来 Leray 他自己所追溯的谱序列理论的源头 (见 [B]). 然而 Weil 的论证是与它完全独立的: 正如稍后给 Cartan 的信中所说的那样, Weil 那时还不知道那篇文章, 而事实上, 依据 S. Eilenberg 在 Math. Reviews 上的一份报告, 还对那样做是否会产生很多新东西表示怀疑. 另一方面, 看起来相当合理的说法是, $A^{p,q}$ 的定义部分地受到 Weil 与 Leray 在 1945 年夏天的一次简短交谈的启发. 在这次交谈中 Leray 谈到了“具有可变系数”的上同调. 事实上, 在 Leray 那时所发展的理论中, A 的类比是一个“Couverture”(巧克力糖衣) N , 其系数在与微分形式相关的微分分次层中.

示性类

1941-1942 年 Weil 有段时间在宾州的 Haverford 学院, 在那里他遇见了 C. Allendoerfer. 这导致了他们在广义的 Gauss-Bonnet 定理方面的合作 [AW]. 对给定的偶维数光滑紧定向 Riemann 流形 M , 定理把 M 的 Euler-Poincaré 示性数 $\chi(M)$ 表示为 M 上一个 m 次微分形式在 M 上的积分, 而这个微分形式是由曲率张量的分量构成的. 对于欧氏空间中的子流形, 这个公式已被 Allendoerfer 和 Fenchel 证明. 在当时, Allendoerfer-Weil 定理原则上说是更一般些, 因为当时虽然已知一个 Riemann 流形局部可以与欧氏空间的子流形等距微分同胚, 但是还不知道整体上是否成立. 正因为这点, 他们的证明的性质强使他们去证明一个更加广泛的论断, 但是我并不了解这个附加的广泛性是否得到了进一步的应用.

回想最经典情形下的 Gauss-Bonnet 公式: P 为 $\mathbb{R}^3$ 中曲面上一个相对紧的开子空

*¹原文为 $H^m(M)$, 但似应为 $H^m(N)$. 此外, 该段原文中还有两处可能有误. 其一, $A^{p,q}$ 应是对 p 维单形 σ 指派 U_σ 上一个 q 次微分形式的函数全体所组成的空间. 其二, δ 的定义中, “上边缘”运算似当为边缘运算. — 译注.

间,其边界是由有限条光滑弧段的并围成的简单曲线.那么, P 上的高斯曲率的积分加上沿边界弧上的曲率积分再加上这些弧段分界点上的外角的和等于 2π . Allendoerfer-Weil 公式把这个公式推广到了 Riemann 多面体.首先证明公式对欧氏空间中的多面体成立,一般情形则通过运用多面体的剖分,细到使每个构成的块能等距地嵌入到欧氏空间中,然后再证明一个适当的相加公式.

1944 年陈省身给出了闭流形上 Allendoerfer-Weil 公式的一个证明 (Ann. Math. 45 (1944), 747-752), 它极其简明,并预示了示性类的进一步发展.在 M 上选取一向量场 X 使其只有一个零点 x_0 , 其阶为 $|\chi(M)|$; 这总能办到.设 E 是 M 的单位切丛 (球面丛) $p: E \rightarrow M$ 为其典则投射, 而 Ω 为其 Gauss-Bonnet 形式.关键之处在于 $p^*\Omega = d\pi$ 是某个具有显式表示的形式 π 的外微分, 而 π 在纤维 F 上的限制代表了纤维的基本类 $[F]$. 向量场 X 定义了 E 中的子流形 V , 它是 $M - \{x_0\}$ 的一个复制, 其边界为单位球面 $F_0 = p^{-1}(x_0)$, 重数为 $|\chi(M)|$. 这样, Gauss-Bonnet 公式便由对 $V \cup F_0$ 运用 Stokes 定理推出.

Ω, Π 及 $[F_0]$ 之间的关系便是以后在纤维丛中以超度 (transgression) 这个字眼下发展起来的概念中的第一个例子: 纤维 F 的一个上同调类 β 称为是超度的, 如果存在全空间 E 上的一个上链 α (上链是上同调论中的术语, 此处指微分形式), 使得 α 在 F 上的限制为闭的且代表了 β ; 而且又存在底空间 B 上的一个上同调类 η , 使得 α 的上边缘属于 η 在投射 $p: E \rightarrow B$ 的诱导映射下的象. 类 β 与 η 称为是由超度相关联的. 这个概念及术语首先由 J. -L. Koszul 引进到 Lie 代数上同调中的, 出现在其论文 (Bull. Soc. Math. France 78 (1950), 65-127) 中.

在 Ann. Math. 47 (1946), 85-121 中, 陈省身给出了示性类 $c^i(M) \in H^{2i}(M; \mathbb{C})$ 的几个定义. 此后这些示性类就称为陈类 ($1 \leq i \leq m$). 特别地, 若 M 被赋予 Hermite 度量时它可由一个局部是曲率张量定义的闭微分形式来表示. 另外每个陈类都由某个适当的丛的超度与纤维的基本类相关联.

正是在这个时候 Weil 进来的. 他熟悉陈的工作, 熟悉纤维丛理论, 特别是以万有丛进行分类的定理, 曾与 S. Eilenberg 合作并得到 N. Steenrod 帮助为 Bourbaki 写过一个关于纤维丛的报告 (它顺带为第二届 Cartan 讨论班 [C2] 提供了许多背景资料). 他也注意到 Ehresmann 所发表的关于纤维丛的东西以及在此框架上 E. Cartan 的联络理论的表述, 同样也留意到 Koszul 在上面已引用的论文中显示出的进一步工作. 所有这一切都汇拢一起, 出现在写给 Cartan, Chevalley 和 Koszul 的一系列的信中. 它们中的前四封信在三十年后 ([1949e] 在 [W3], I, 422-436) 才第一次 (几乎原封不动地) 发表了. 然而其中有些在当时就已传看过. 特别地, 第一封是 [C4] 的第 III 章的基础, 这也是其内容广为人知的原因.

设 G 为一紧致连通李群, ξ 为一主 G -丛, E, B 分别为 ξ 的总空间和底空间. ξ 的一个联络由 E 上一个取值于 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的满足某些条件的 1-形式来定义. 令 I_G 表示在伴随表示下不变的 $\mathfrak{g}$ 上的多项式代数, $P \in I_G$ 为一个 q 次齐次元. 把 P 中的变元换为这个联络的曲率张量的分量, Weil 便对每个 P 给了 M 上一个微分 $2q$ -形式,

可证明它是个闭形式从而它定义一个元 $c_P \in H^{2q}(M; \mathbb{R})$. 一个基本定理断定了 c_P 与联络选取无关. 其证明短小而绝妙. 1949 年秋在巴黎, 我读到了这封信, 并曾对 Cartan 说, 这个证明似乎从天而降, 我不知道它是怎么想出来的. 他的回答是“那就是天才, 你不能解释天才”. 这个同态以后以 Chern-Weil 同态而知名, I_G 在此同态下的像则是 ξ 的示性代数.

在第一封信的末尾, Weil 陈述了一个将 $H^*(G; \mathbb{R})$ 的本原生成元 ($H^*(G; \mathbb{R})$ 是个具有一组称作本原元作为生成元的外代数) 与示性代数由超度联系起来的猜想, 它不久便被 Chevalley 所证明. 这已经提供了 Hermite 丛示性类的陈省身处理方法的推广, 但需模掉某些正规化和某些显见的等式. 像第四封信一样, 第三封信是寄给 Koszul 的. 在信中 Weil 把这种类比弄得更密切了. 回忆一下经典情形中, 示性类是一个分类空间 (一个对 Hermite 丛的复的 Grassmann 空间) 的上同调类在分类映射 (例如可见 [C4]) 所诱导的同态下的像. Weil 提出了那种情形的一个代数类比. 他引入了一种代数, 按 Cartan [C3] 的叫法我以 $W(g)$ 表示它并称之为 g 的 Weil 代数. 按定义, $W(g) = S(g^*) \otimes \wedge g^*$ 是 g 的对偶 g^* 的对称代数 $S(g^*)$ 和外代数 $\wedge g^*$ 的张量积. 它是分次的、反交换的, 一个元 $x \in g^*$ 具有次数 1 或者 2, 依其视作属于 $\wedge g^*$ 还是 $S(g^*)$ 而定. 进而 Weil 代数被赋予一个特殊的微分运算, 它使 $S(g^*) \otimes \mathbb{R}$ 不动, 而其上同调同构于 I_G . 当赋予李代数上同调微分时代数 $\wedge g^*$ 是 $W(g)$ 的商. $W(g)$ 中的超度给出了 $H^*(g)$ (它同构于 $H^*(G; \mathbb{R})$) 的本原生成元空间到 I_G 中无关齐次生成元张成的空间 (由 Chevalley 的一个定理, 它是个多项式代数) 上的双射. ξ 的一个联络给出了 $W(g)$ 到 E 上微分形式的一个子代数上的同态. 因此 $W(g)$ 起着万有 G -丛上微分形式代数的作用, 由于 Cartan 证明了 $W(g)$ 是零调的 [C3], 这个类比性更得到了强化.

至此我把注意力都集中在了示性类方面. 但是这些信件, 加上 Koszul 的论文, 引出了关于齐性空间上同调方面进一步的通信联系, 也导致了由 H. Cartan (Colloque de Topologie, C. B. R. M., Burxelles, 1950, 57-71) 及 J.-L. Koszul (同上, 73-81) 宣布更多的成果. 完整的阐述可见 [GHV].

复流形与全纯纤维丛

1950 年 8 月 1 日 Weil 在写给 H. Cartan 的一封信中谈到关于多复变的整体分析问题 (未发表). 他首先声称现在正是好机会来制止一种观点, 即把这些研究的对象视作处在 n -空间或复射影空间中的某种“区域”. 人们应该瞧一瞧复流形, 当然要留意到, 如果没有进一步的假设, 如像紧致、Kähler、存在具非零 Jacobi 行列式的整体全纯函数等等, 则不能证明多少东西. 然后他指出某些经典问题的基础是解析纤维丛. 比如, 对于乘积 Cousin 问题 (找出一个函数具有事先给定的零点和极点除子) 的 Cousin 条件引出了一个主 C^* -丛. 要存在这样一个解, 这个丛应该首先是拓扑平凡的. 这个条件并不总是充分的, 但在全纯区域上确是如此. 沿着这个想法, 他猜测, 一个在多圆柱上的复向量丛, 若以一个复李群为结构群, 则它为拓扑平凡时必为解析平凡.

遗憾的是,我只能在 Weil 的文章中找到这封信的第一页;原始信件似乎丢失了,反正是找不到了.最后的句子是这样开始的“一旦人们习惯于在这些问题中寻找纤维丛,他们就会处处(或‘几乎处处’)看到它们,并有巨大的收益...”,这使得人们强烈地希望看到信件的其余部分.

H. Cartan 考虑了这些意见 (Proceeding I. C. M., Vol. 1, 1950, 152-164),他也指出 Cousin 第一问题 (找一个半纯函数具有给定的极部) 也导出一个主复丛,不过是以加群 $\mathbb{C}$ 为纤维.

局部刚性

众所周知,具较大亏格的紧 Riemann 面具有模簇(非紧的也有,但我只限于讨论紧的情形)这样的模簇是个曲面,可表为上半平面 $X = SL_2(\mathbb{R})/SO(2)$ 对 $SL_2(\mathbb{R})$ 的一个离散上紧子群 Γ 的商,即 $\Gamma \backslash X$. 等价地,这表明在 $SL_2(\mathbb{R})$ 中存在 Γ 的小的形变,且它与 Γ 不共轭. 1950 年起人们开始推测这些现象对于在紧的局部对称空间 $\Gamma \backslash X$ 中的情形几乎是唯一的,这里 $X = G/K$ 是具有限中心的非紧半单李群对极大紧子群 K 的商. 问题便在于证明在 $\Gamma \backslash X$ 上的局部对称空间结构是局部刚性的(即没有非同构的小形变),或者等价地说, Γ 是局部刚性的(Γ 在 G 中的任一小形变均共轭于 Γ). 沿此思路得到的第一批结果是由 E. Calabi [C1], 以及以几何观点由 E. Calabi-E. Vesentini [CV], 还有由 A. Selberg [S1] 对 $G = SL_n(\mathbb{R})$ 以群论的观点所取得的.

[S1]及[C1]的一篇未发表的后续文成了 Weil 对这一专题的三篇文章的起始点([1960c], [1962b], [1964a]; [W3], II, 449-464, 486-510, 517-525). 在第一篇文章中 Weil 对任意连通李群证明了 Selberg 在 [S1] 中提出的一个猜想,大意是:如果 Γ 是离散上紧的,则 Γ 的任何小形变也是离散上紧的,并同构于 Γ . 为了准确解释此问题,他引进了 Γ 到 G 的同态构成的簇 $R(\Gamma, G)$. Γ 是有限表现的(作为紧光滑流形 G/Γ 的基本群). 设 $(g_1, \dots, g_N)$ 为一生成子集,则 $R(\Gamma, G)$ 可看作 N 个 G 的乘积空间 G^N 中由这些生成元间关系所定义的实解析子簇. 令 $x_0 = (g_1, \dots, g_N)$. 定理则可表示为:存在 x_0 在 $R(\Gamma, G)$ 中的邻域,使得其中每个元均代表了一离散的、上紧的、同构于 Γ 的 G 中的子群.

现假设 G 为半单的,具有限中心(这个假定隐含于 [1962b] 中,但可以去掉),并且没有紧的或三维的因子. 在 [1962b] 中以证明轨道 $Gx_0 = \{g \cdot g_1 \cdot g^{-1}, \dots, ggNg^{-1}, (g \in G)\}$ 包含了 x_0 在 $R(\Gamma, G)$ 中的一个邻域的方法来证明 Γ 为局部刚性. 这也是 [S1] 的猜想. 此定理进一步被推广到 G 具有局部同构于 $SL_2(\mathbb{R})$ 的因子的情形,这时还须假定 Γ 到任何这种因子上的投影是非离散的. 那时有传闻(实际上 [S1] 中就有)说, Calabi 证明了 X 是双曲 n -空间 ($n \geq 3$) 时的局部刚性,但并没有包括在他的唯一与此有关的文章 [C1] 中,而 Weil 不断告诉我,仍缺少了一个实质性的思想. 他在 Calabi 1958-1959 举办的讨论班上由 Kodaira 记的笔记中发现了它,而后在几天内证明了上述结果.

文章 [CV] 首先考虑了 X 是不可约有界对称区域的情形,并且证明当 X 不同构于 $\mathbb{C}^n (n \geq 2)$ 中单位球时其复结构是局部刚性的. [C1] 和 [CV] 都遵循了复结构形变的

Kodaira-Spencer 理论的模式. 那么, 复结构的局部刚性便可由系数在 Killing 向量场的芽中 [C1], 或者在全纯切向量的芽中 [CV] 的第一上同调群的消失推导出来. 在 [1964a] 中 Weil 相似地提出了 [1962b] 的一个上同调式的译本, 这是通过证明那里的证明蕴含了第一上同调空间 $H^1(\Gamma, g)$ 的消失, $H^*(\Gamma, g)$ 是 Γ 取系数于 G 的李代数 g 且以伴随表示作用的上同调.

[1962b] 的证明已经具有上同调的味道了, Weil 在其评注中也是这样说的. 这是第一次化到由一个向量场 ξ 定义的单参数形变群的情形. 在模掉内自同构不改变其类的情形下, 他将 ξ 换成了调和元, 即一个适当变分问题的极小解. 可以证明它是 G -不变的且通过直接的李代数计算知道当 G 没有紧的或局部同构于 $SL_2(\mathbb{R})$ 的因子时它为零.

实际上 Weil 并非群上同调理论中的新兵. 1951 年他就曾要求一个学生 Arnold Shapiro 证明有限群上同调的一个引理. 后者遵照了他的要求而此引理以无数的形式出现并总冠之以 “Shapiro 引理”.

Weil 再也没有返回到这些问题上, 但许多深入的进展却源于这些文章. 如果将 g 换作 $\mathbb{C}$ 且作用为平凡, 则 $H^1(\Gamma, \mathbb{C})$ 为平凡的充要条件为 Γ 的交换子子群在 Γ 中具有有限指数. Matsushima 运用了类似于 Weil 的方法证明了在许多情形下 $H^1(\Gamma, \mathbb{C})$ 的消失性. 他还将其进一步推广到了某些高次上同调群 (Osaka J. Math. 14 (1962), 1–20). 之后, 我推广了 Matsushima 的定理到非上紧代数群情形, 它产生了代数整数环的有理 K -群的确切方法 (Ann. Sci. École Norm. Sup. Paris (4) 7 (1974), 235–272) 并在代数 K 理论中导致了高阶调整子 (higher regulator) 的研究 (Ann. Sci. École Norm. Sup. Pisa (4) 4 (1977), 613–656). 在另一方向上, N. Mok, Y.-T. Siu 和 S.-K. Yeung 运用 Matsushima 方法的非线性翻版建立了上紧离散子群的阿基米德超刚性 (Invent. Math. 113 (1993), 57–83). 这就结束了我对 A. Weil 工作中代数拓扑方面的梗概描述. 作为他全部产出的一部分而言, 从数量上说是少数. 但它依然扩及到数学的很多部分, 已经发生了很大的影响力, 它也证实了他的观点的广泛性, 也证实了他集注意力于本质性问题的能力.

参考文献

- [AW] A. Allendoerfer and A. Weil, The Gauss-Bonnet theorem for Riemannian polyhedra, *Trans. Amer. Math. Soc.* (V1) 53 (1943), 101–129; [W3], I, 299–327.
- [B1] A. Borel, Jean Leray and algebraic topology, *Leray's Selected Papers I*, Springer and Soc. Math. France, 1997, pp. 1–21.
- [C1] E. Calabi, On compact Riemannian manifolds with constant curvature, I, *Differential Geometry*, Proc. Sympos. Pure Math. Vol. III, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1961, pp. 155–180.
- [CV] E. Calabi and E. Vesentini, On compact locally symmetric Kählerian manifolds, *Ann. Math.* 71(1960), 472–507.
- [C2] H. Cartan et al., Homotopie et espaces fibrés, *Sém. École Norm. Sup.*, 1949–50.

- [C3] H. Cartan, Notions d'algèbre différentielle; application aux groupes de lie et aux variétés où opère un groupe de Lie, *Colloque de Topologie*, C. B. R. M., Bruxelles, 1950, p. 15–27; *Collected Papers III*, pp. 1255–67.
- [C4] S. S. Chern, Topics in differential geometry, Notes, Institute for Advanced Study, 1951.
- [GHV] W. Greub, S. Halperin, and R. Vanstone, *Connections, Curvature and Cohomology*, Vol. 3, Pure Appl. Math. Vol. 47, Academic Press, 1976.
- [S1] A. Selberg, On discontinuous groups in higher-dimensional symmetric spaces, *Contributions to Function Theory*, Internat. Colloquium TIFR, Bombay, 1960, pp. 147–164.
- [S2] J. -P. Serre, Faisceaux algébriques cohérents, *Ann. Math.* 61 (1955), 197–278; *Collected Papers I*, pp. 310–91.
- [W1] A. Weil, *Foundations of Algebraic Geometry*, Colloquium Publ., Vol. XXIX, Amer. Math. Soc., New York, NY, 1946; Second edition, Providence, RI, 1962.
- [W2] ———, Fibre Spaces in algebraic geometry (Notes by A. Wallace), Notes, University of Chicago, 1952.
- [W3] ———, *Collected Papers*, 3 volumes, Springer-Verlag, New York, 1979.

(胥鸣伟 译 余建明 校)

(上接 291 页)

作者: LiLa Kari 在罗马尼亚的 Bucharest 大学获得数学 / 计算机科学的硕士学位。攻读其博士时师从 Salomaa. 博士论文是关于形式语言的插入和删除问题, 该论文获得在芬兰举办的 1991 年度 Levanlinna 奖的最佳数学博士论文奖。在芬兰的 Turku 大学工作两年之后, 她来到了加拿大的 Western Ontario 大学, 并一直工作至今。最近, 她离开数学系转入计算机科学系。除了进行 DNA 计算的研究外, 她的研究兴趣是计算理论和离散数学。

(谭红星 译 陆维明 校)